

Complementos de Bases de Datos

Bases de Datos en Entornos Móviles

Grado en Ingeniería del Software
http://www.lsi.us.es/docencia/pagina_asignatura.php?id=112
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universidad de Sevilla

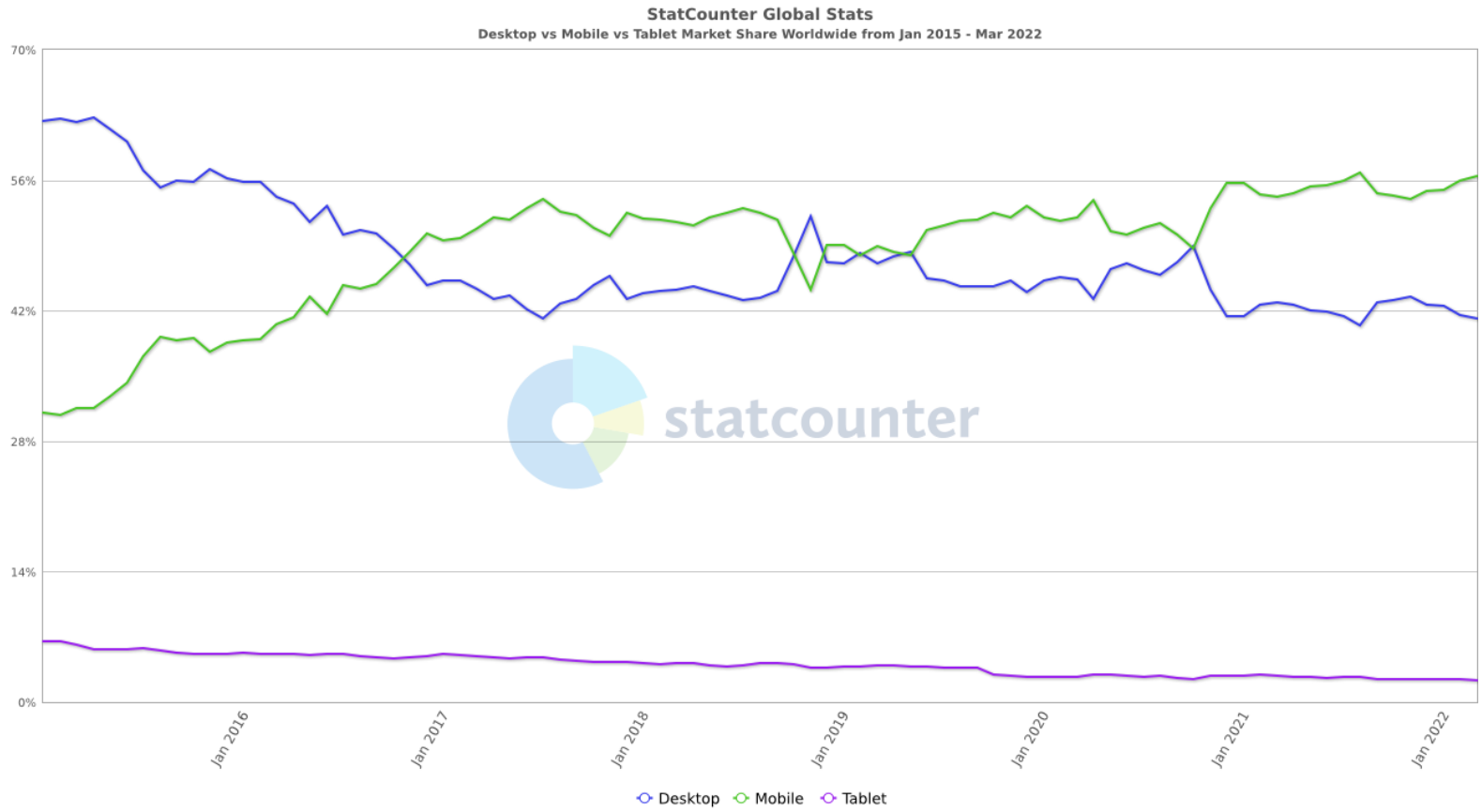
Índice

- Introducción
- Características de los dispositivos móviles
- Tipos de acceso a la información
- Características SGBD Móviles
- Gestores de Bases de Datos Móviles
- Metodologías de creación de Bases de Datos Móviles
- Ejemplos de SGDB Móviles
- SQLite

Índice

- **Introducción**
- Características de los dispositivos móviles
- Tipos de acceso a la información
- Características SGBD Móviles
- Gestores de Bases de Datos Móviles
- Metodologías de creación de Bases de Datos Móviles
- Ejemplos de SGDB Móviles
- SQLite

¿Qué usamos para consumir datos?



Fuente: https://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/worldwide/#monthly-201501-202203

Necesidades aplicaciones móviles

- A qué datos puede acceder una App
  - Contactos y lista de llamadas
  - Localización
  - Datos transmitidos por Internet
  - Datos propios de aplicaciones
- Usar de bases de datos para:
  - Descargar información de un repositorio de información
  - Actuar sobre esta información aunque esté desconectado.



Introducción

- Una **base de datos móvil** es una base de datos que reside en un dispositivo de computación móvil, para el almacenamiento estructurado de información de manera organizada.
  - Ej., lista de contactos, ejercicios realizados o la distancia recorrida.
- Los SGBD que permiten la construcción de bases de datos relacionales para los dispositivos móviles se denominan **Sistemas Gestores de Bases de Datos Móviles** (Actualmente también hay SGBD Móviles NoSQL).
- Las bases de datos móviles pueden ser sincronizadas posteriormente en una base de datos de un servidor.



Introducción. Contextualizando



Sólo consultas

- Ej. TUSSAM



Consultas y modificaciones informaciones individual en local

- Ej. Almacenamiento actividad o datos personales



Modificaciones individuales en servidor

- Ej. Apps bancos.

Introducción. Contextualizando

- ¿Qué información se modifica entre cada sincronización?
  - Obras en ejecución
  - Personal
  - Materiales
  - Estimaciones de tiempo y coste
- ¿Cómo sincronizar la información?
  - Sustitución
  - Incrementado
- Sincronización entre dispositivos móviles









Definiciones

- Una **base de datos** es el conjunto de datos o información de contenido similar almacenados de forma ordenada para su posterior uso.

- Una **base de datos móvil** es una base de datos portable y físicamente independiente del servidor corporativo que nos la suministra, y que nos permite comunicarnos con ella desde cualquier lugar remoto compartiendo su información.

Definiciones

- Diferencia entre aplicaciones móviles y sitios web móviles:
  - En las App móviles los datos se mantiene en el móvil de forma permanente y se pueden usar incluso si se pierde la conexión.
  - Los sitios web móviles son páginas web que se han creado de una manera ‘responsiva’, pero los datos no están en el móvil de manera permanente. En este caso es necesario tener las credenciales necesarias para acceder a la aplicación web.



Tipos de apps

Offline

- Almacenan todos sus datos en el dispositivo móvil.
- Los datos se cargan cuando se inicia la app y se actualizan con el uso del dispositivo

Online

- Deben acceder a un servidor para acceder a los datos almacenados.
- Los datos de servidor se actualizan con los datos introducidos por los usuarios o por entidades externas.

Híbridas

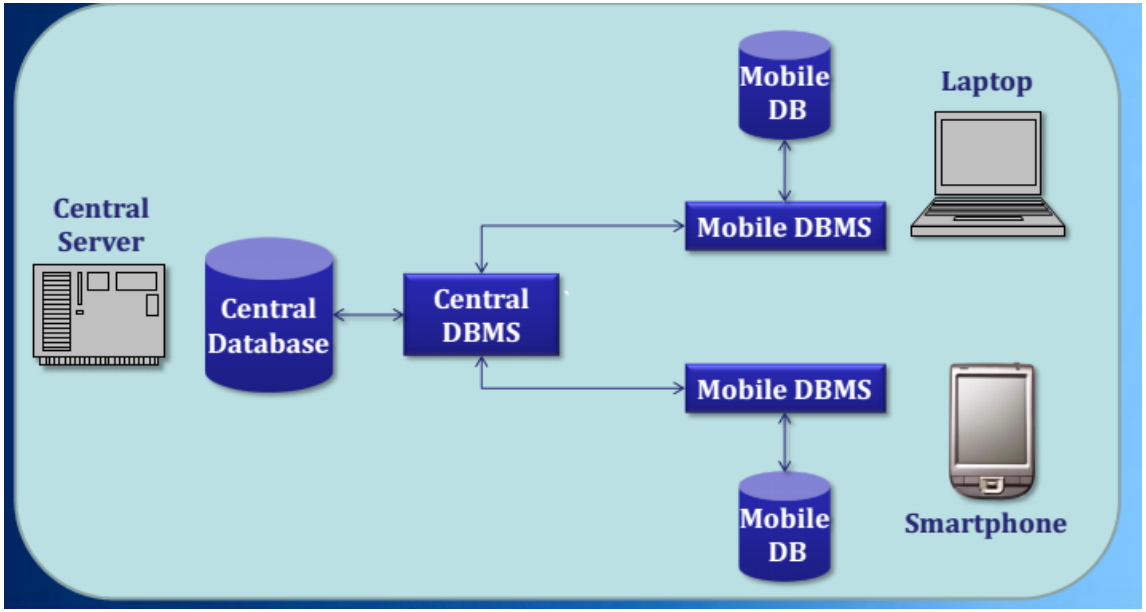
- Combinan características online y offline
- Funcionalidad completa online y reducida offline
- Todos los datos online, y algunos en el dispositivo.



Subir a EV

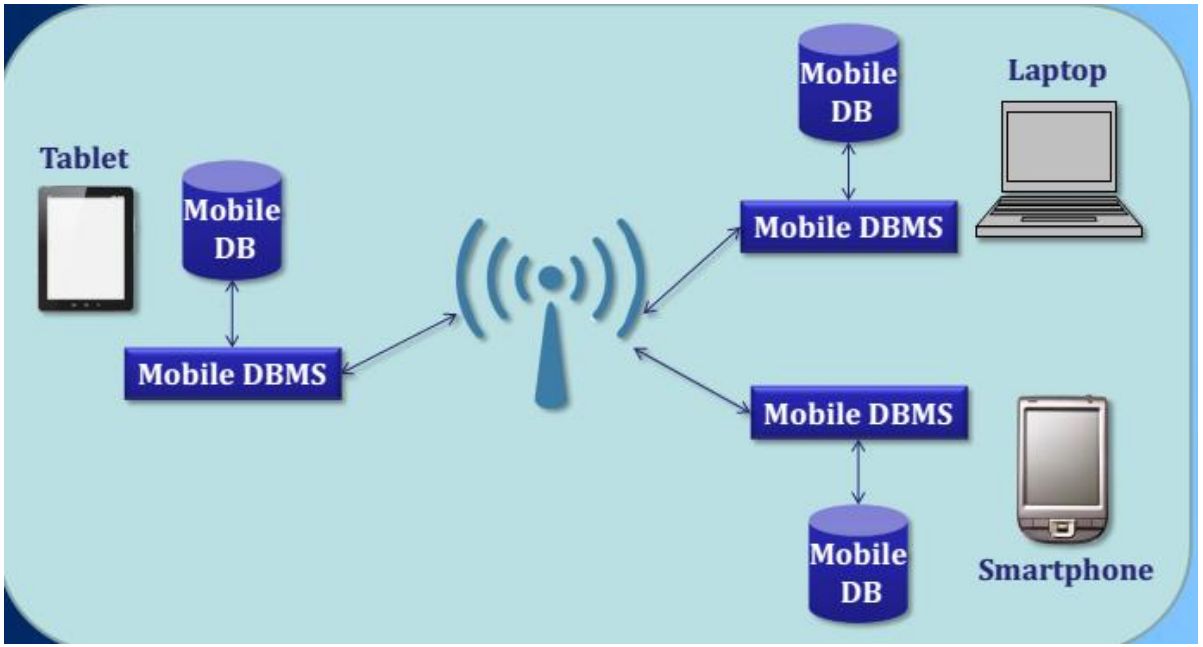
- Analiza 4 apps de tu móvil:
  - Nombre de la aplicación
  - Qué datos almacena
  - Qué datos no están disponibles en modo avión
  - Qué tipo es (online, offline o híbrida)
  - Marca si son offline, online o híbridas

- Cliente-servidor



- Modelo predominante
- PB: Servidor puede ser un cuello de botella

- Punto a punto (peer-to-peer)

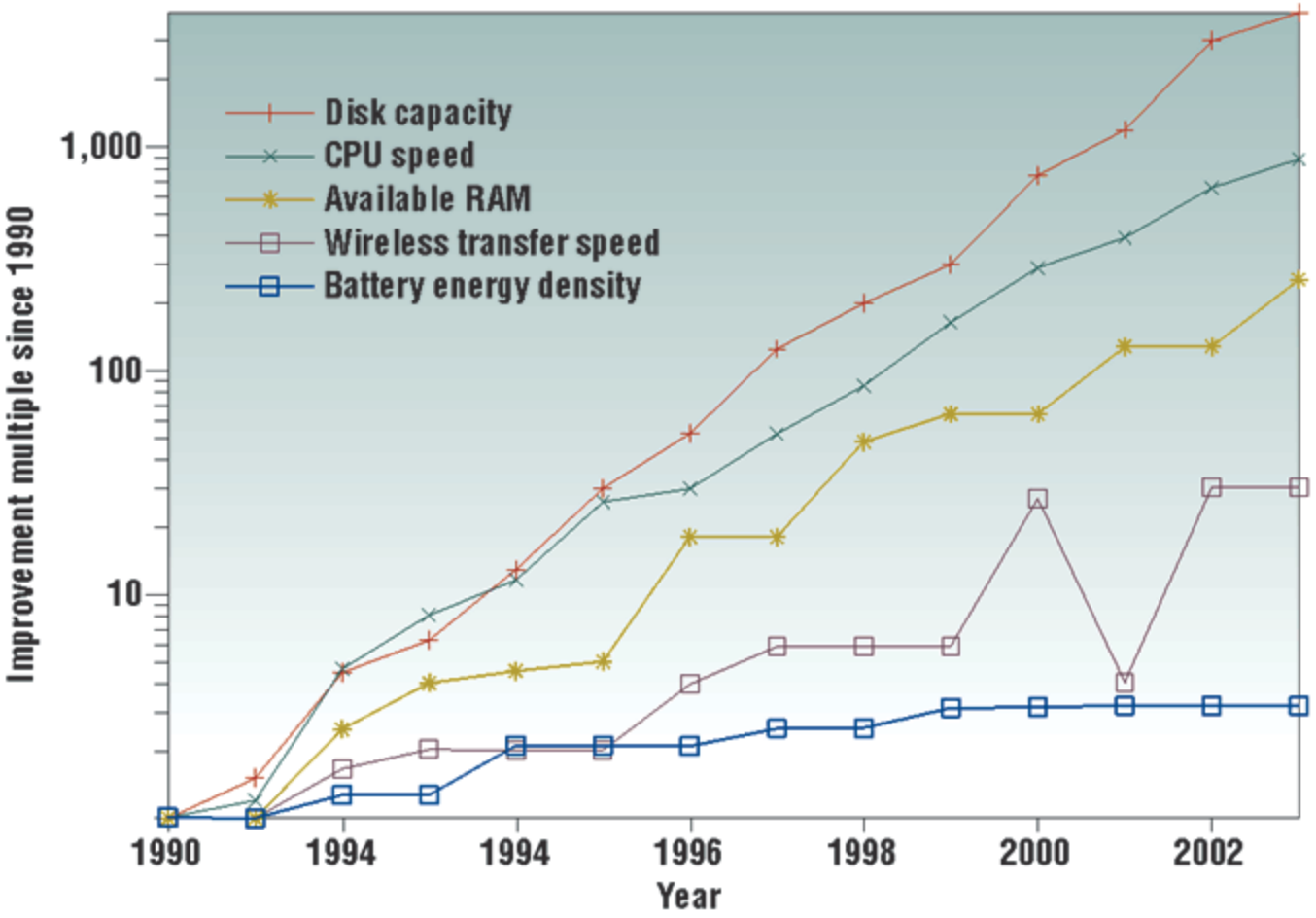


- No hay servidor central
- Cada cliente hace de cliente y de servidor
- Cuando un cliente requiere datos, le manda la petición a otros clientes
- PB: Asegurar disponibilidad de datos.

Índice

- Introducción
- **Características de los dispositivos móviles**
- Tipos de acceso a la información
- Características SGBD Móviles
- Gestores de Bases de Datos Móviles
- Metodologías de creación de Bases de Datos Móviles
- Ejemplos de SGDB Móviles
- SQLite

¿Qué tenemos en un dispositivo móvil?



Fuente: https://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-the-depressing-truth-about-battery-technology-2013-7

Características de los dispositivos móviles

- Comunicaciones inalámbricas.
- Desconexiones frecuentes (ej. ahorro energía).
- Recursos limitados:
  - Batería.
  - Pantalla.
  - Baja velocidad de transmisión.
  - Baja velocidad de procesamiento.
- Se mueven, por lo que los recursos varían.
- Pueden manejar datos muy volátiles.
- Se pueden localizar (georeferenciar), las aplicaciones pueden estar orientadas a la posición del dispositivo.

Índice

- Introducción
- Características de los dispositivos móviles
- **Tipos de acceso a la información**
- Características SGBD Móviles
- Gestores de Bases de Datos Móviles
- Metodologías de creación de Bases de Datos Móviles
- Ejemplos de SGDB Móviles
- SQLite

Tipos de Acceso a la información

- Tipos de acceso a los datos mediante bases de datos móviles:
  - Acceso sólo a información local
  - Un dispositivo móvil puede conectarse a un servidor de bases de datos corporativo, gracias a los agentes móviles, y trabajar allí con los datos.
  - Se pueden descargar los datos y trabajar con ellos en un dispositivo móvil, es decir, varias aplicaciones pueden tener acceso simultaneo a la información compartida.

- Una **base de datos móvil** es una base de datos portable y físicamente independiente del servidor corporativo de bases de datos, pero que es capaz de comunicarse con ese servidor desde sitios remotos, permitiéndose el compartir los datos corporativos.

Algunos Aspectos de Gestión de Datos

- Impacto del coste de las comunicaciones:
  - Más costosas (€, batería, tiempo), retransmisiones.
  - Comunicación asimétrica:
    - Recibir consume mucho menos que transmitir.
    - El ancho de banda disponible para recepción es mayor.
- Interés de técnicas de *caching* y *prefetching.*

Algunos Aspectos de Bases de Datos Móviles

- Interés de nuevos tipos de consultas:
  - Consultas dependientes de la localización y del contexto.
  - Datos dependientes de la localización.
  - *"Location transparency"* vs. *"location awareness".*
- Importancia de nuevos factores en la optimización de consultas:
  - Ancho de banda, coste económico, consumo de energía, coste de establecimiento de la comunicación, …
- Necesidad de nuevos lenguajes de consulta e interfaces de usuario.



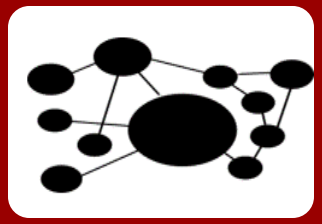
Índice

- Introducción
- Características de los dispositivos móviles
- Tipos de acceso a la información
- **Características SGBD Móviles**
- Gestores de Bases de Datos Móviles
- Metodologías de creación de Bases de Datos Móviles
- Ejemplos de SGDB Móviles
- SQLite

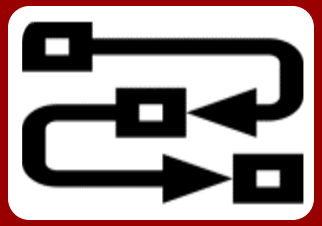
Características de los SGBDM



Arquitectura



Distribución de datos

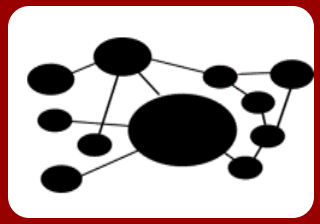


Procesamiento de transacciones

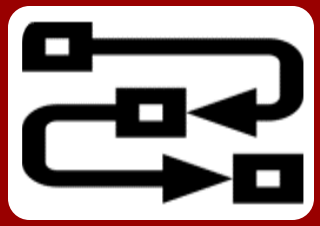
Características de los SGBDM



Arquitectura



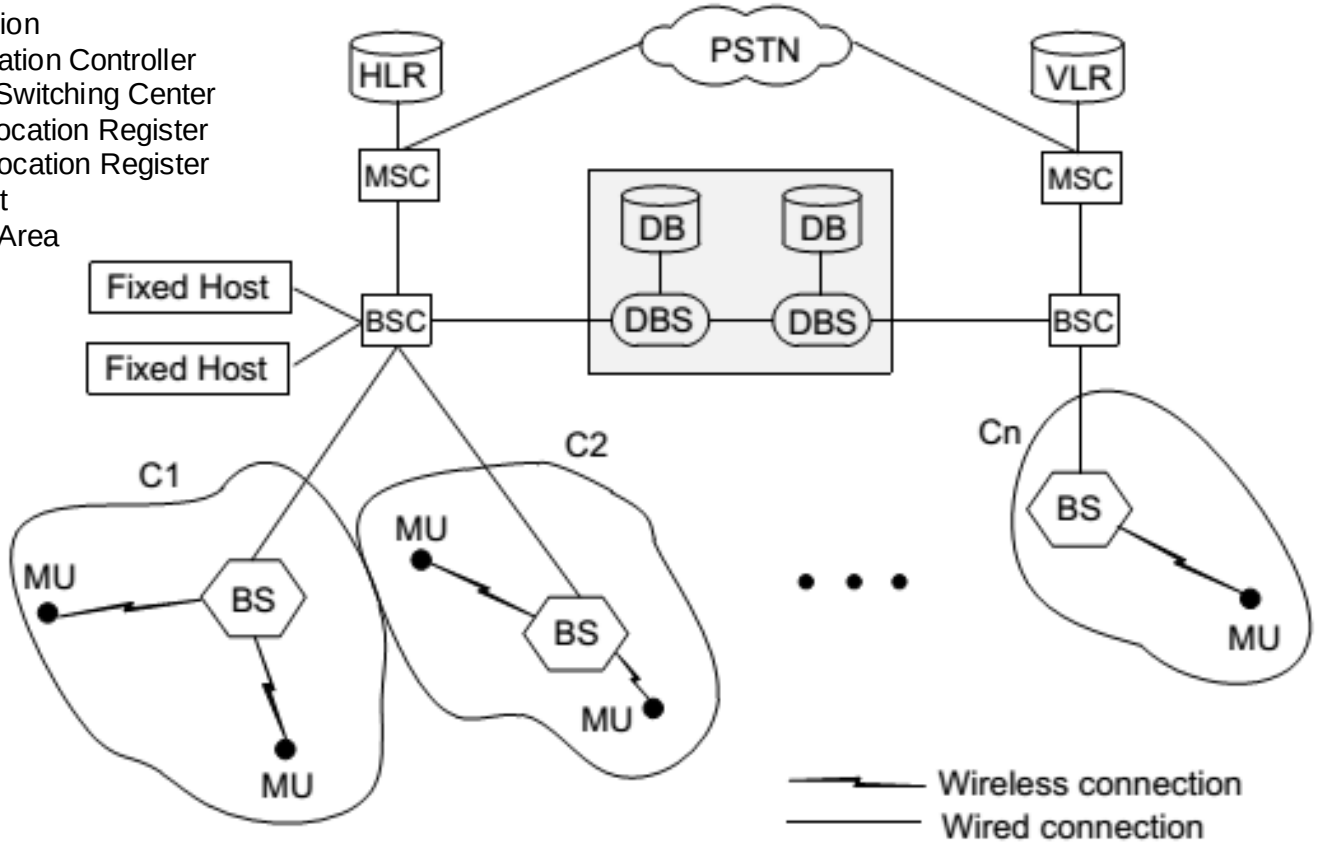
Distribución de datos



Procesamiento de transacciones

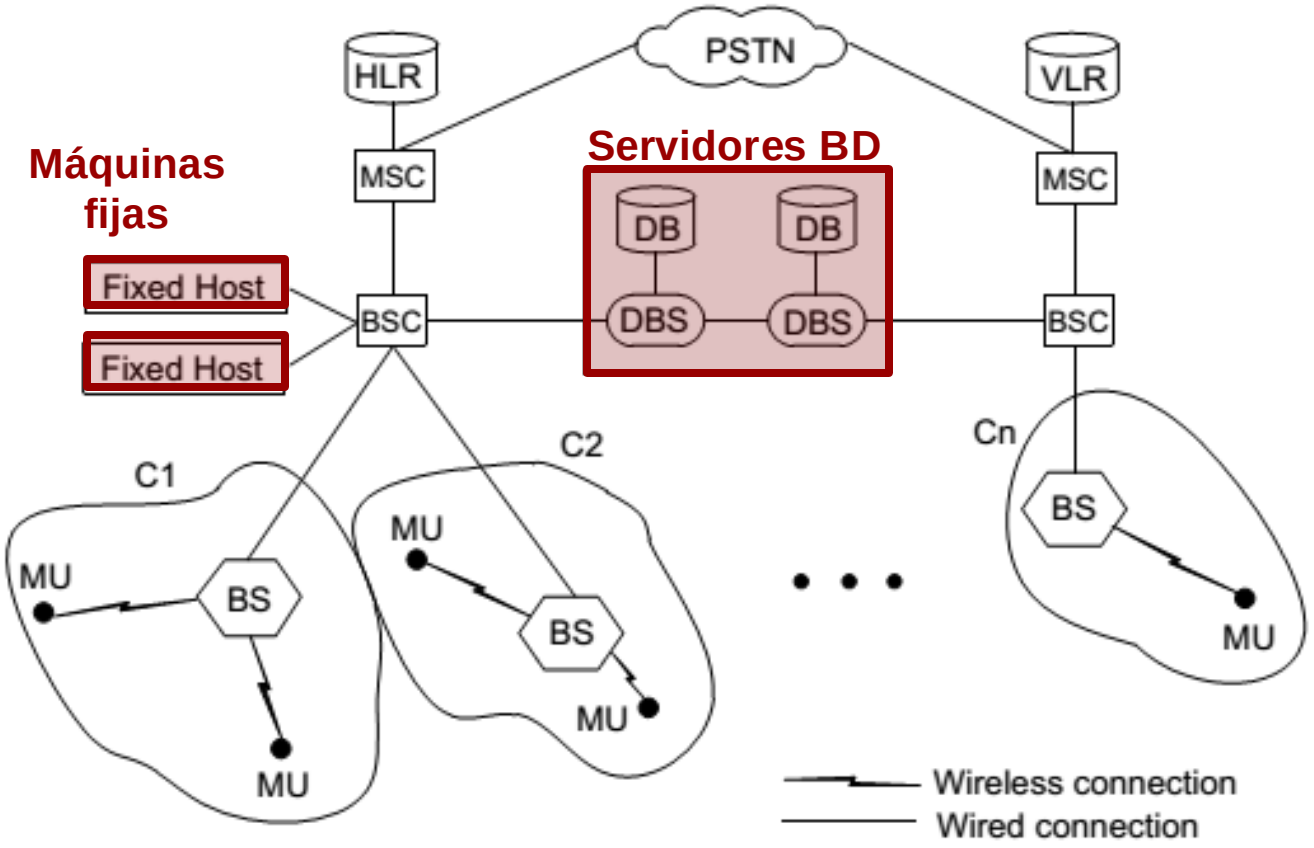
Arquitectura para la comunicación de BDM

PSTN = Public Switch Telephone Network
DB = Database
DBS = Database Server
BS = Base Station
BSC = Base Station Controller
MSC = Mobile Switching Center
HLR = Home Location Register
VLR = Visitor Location Register
MU = Movil Unit
Ci = Coverage Area



Fuente: Fundamentals of Pervasive Information Management., Chapter 1.Mobile Database Systems. Wiley (2013)

Arquitectura para la comunicación de BDM

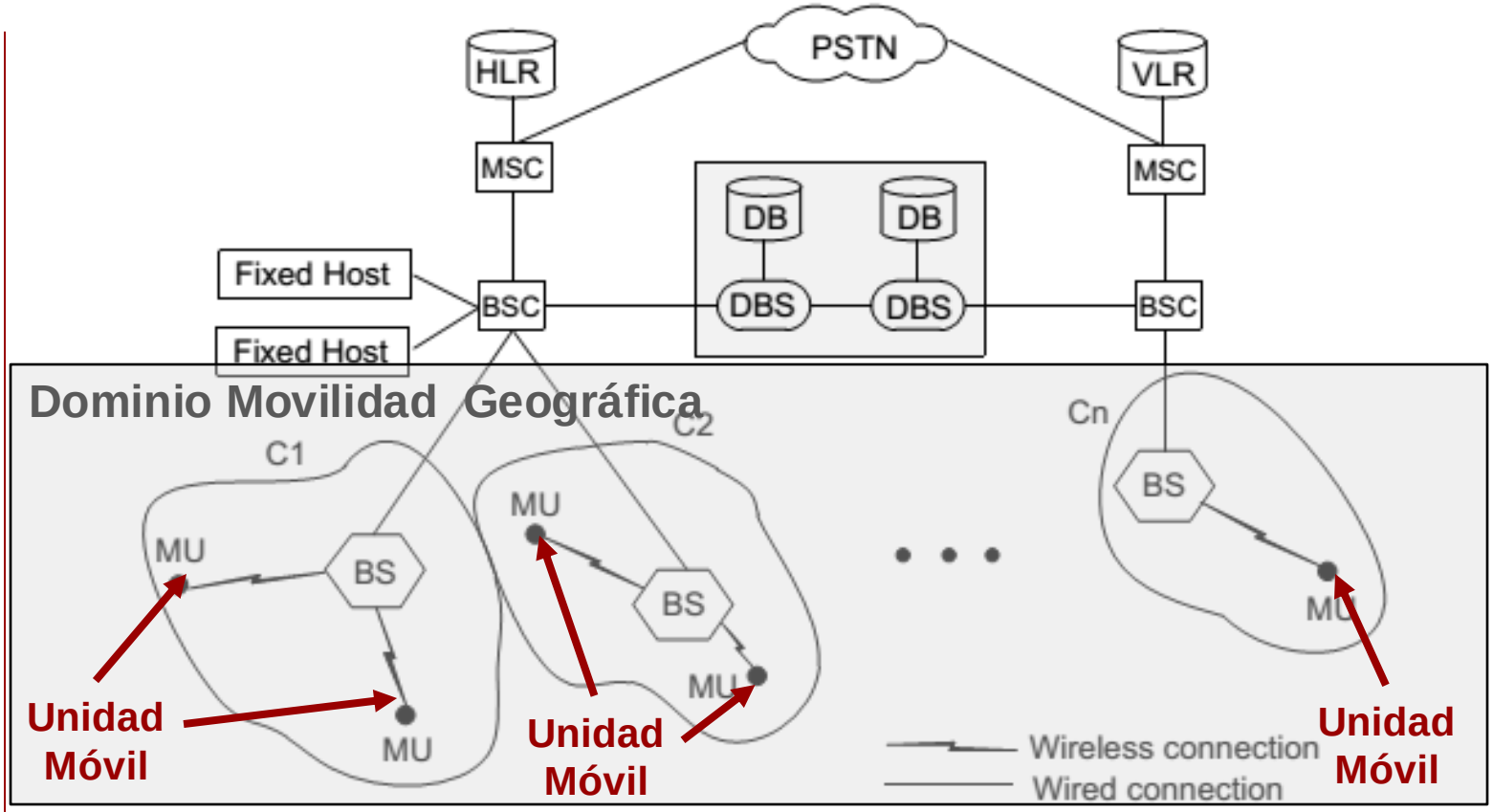


Servidor de bases de datos corporativo: gestiona y almacena los datos corporativos y proporciona aplicaciones corporativas.

Los **ordenadores fijos** suelen ser de propósito general, que no disponen de medios específicos para comunicarse con las unidades móviles.

Fuente: Fundamentals of Pervasive Information Management., Chapter 1.Mobile Database Systems. Wiley (2013)

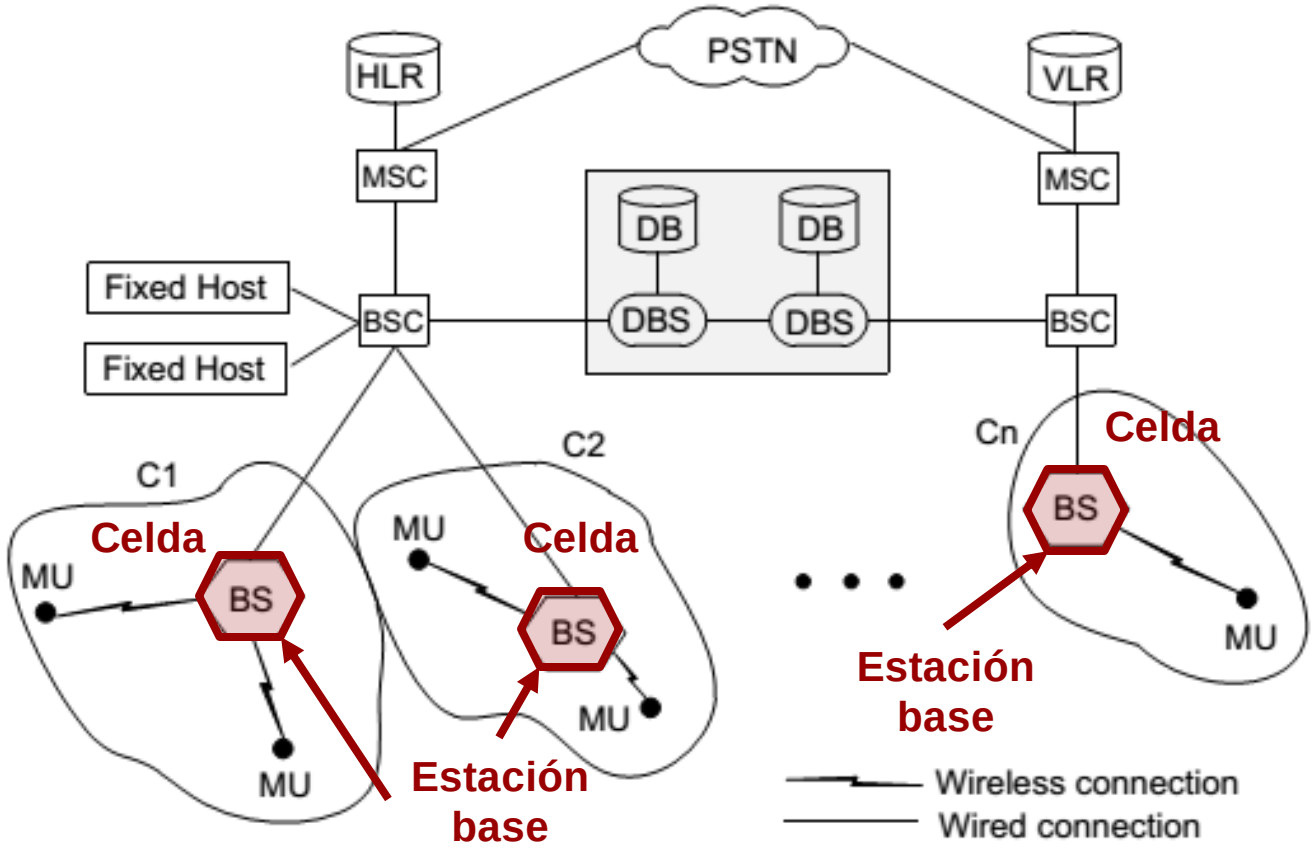
Arquitectura para la comunicación de BDM



Plataforma de base de datos móvil, que puede ser cualquier dispositivo físico portátil (móvil, ordenador portátil, …) que tenga acceso a internet. Las **unidades móviles** se pueden mover libremente por un espacio conocido como **dominio de movilidad geográfica**, cuyo alcance está determinado por la cobertura de los enlaces inalámbricos.

Fuente: Fundamentals of Pervasive Information Management., Chapter 1.Mobile Database Systems. Wiley (2013)

Arquitectura para la comunicación de BDM



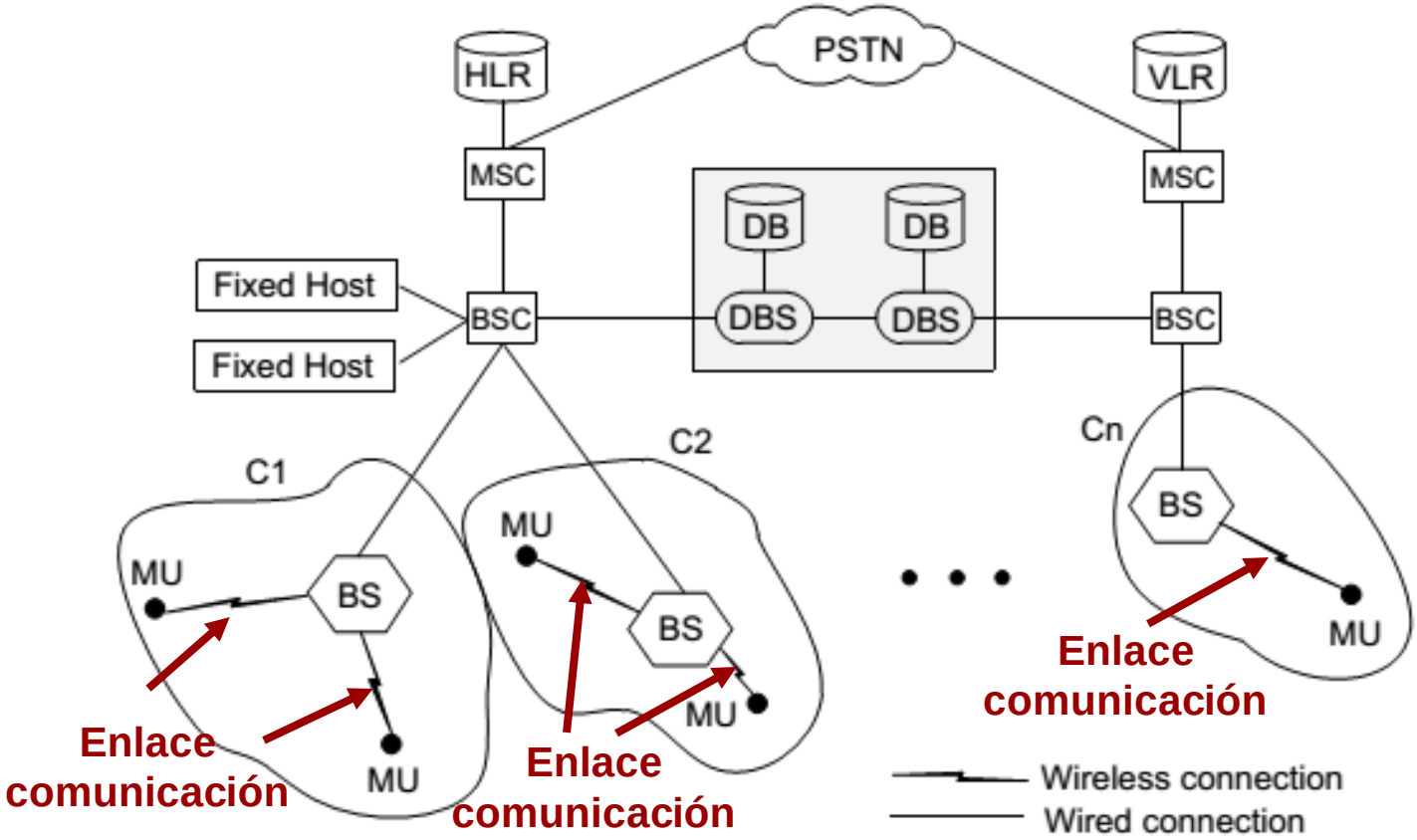
El dominio geográfico se divide en dominios más pequeños llamados **celdas**.

Cada celda es controlada por una **estación base**.

El movimiento de las unidades móviles dentro del dominio de movilidad geográfica no debe estar restringido, es decir, se debe garantizar el acceso a la información aunque las unidades móviles se muevan entre las celdas.

Fuente: Fundamentals of Pervasive Information Management., Chapter 1.Mobile Database Systems. Wiley (2013)

Arquitectura para la comunicación de BDM



Enlaces de comunicación bidireccionales entre el SGDB corporativo y el SGBD móvil.

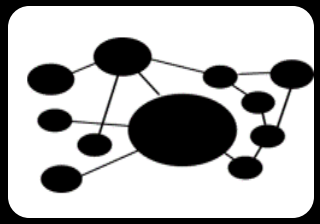
Los enlaces más comunes son el estándar 802.11 (Wi-Fi), el servicio GPRS, y la tecnología Bluetooth.

Fuente: Fundamentals of Pervasive Information Management., Chapter 1.Mobile Database Systems. Wiley (2013)

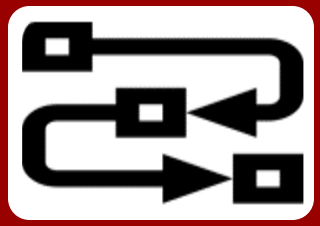
Características de los SGBDM



Arquitectura



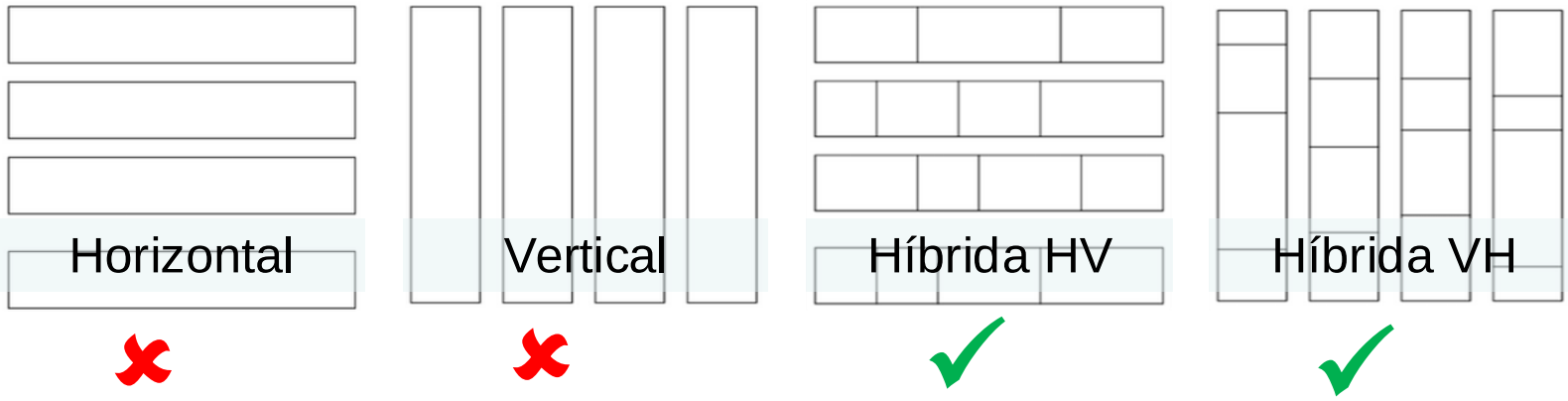
Distribución de datos



Procesamiento de transacciones

Fragmentación de datos en BD Móviles

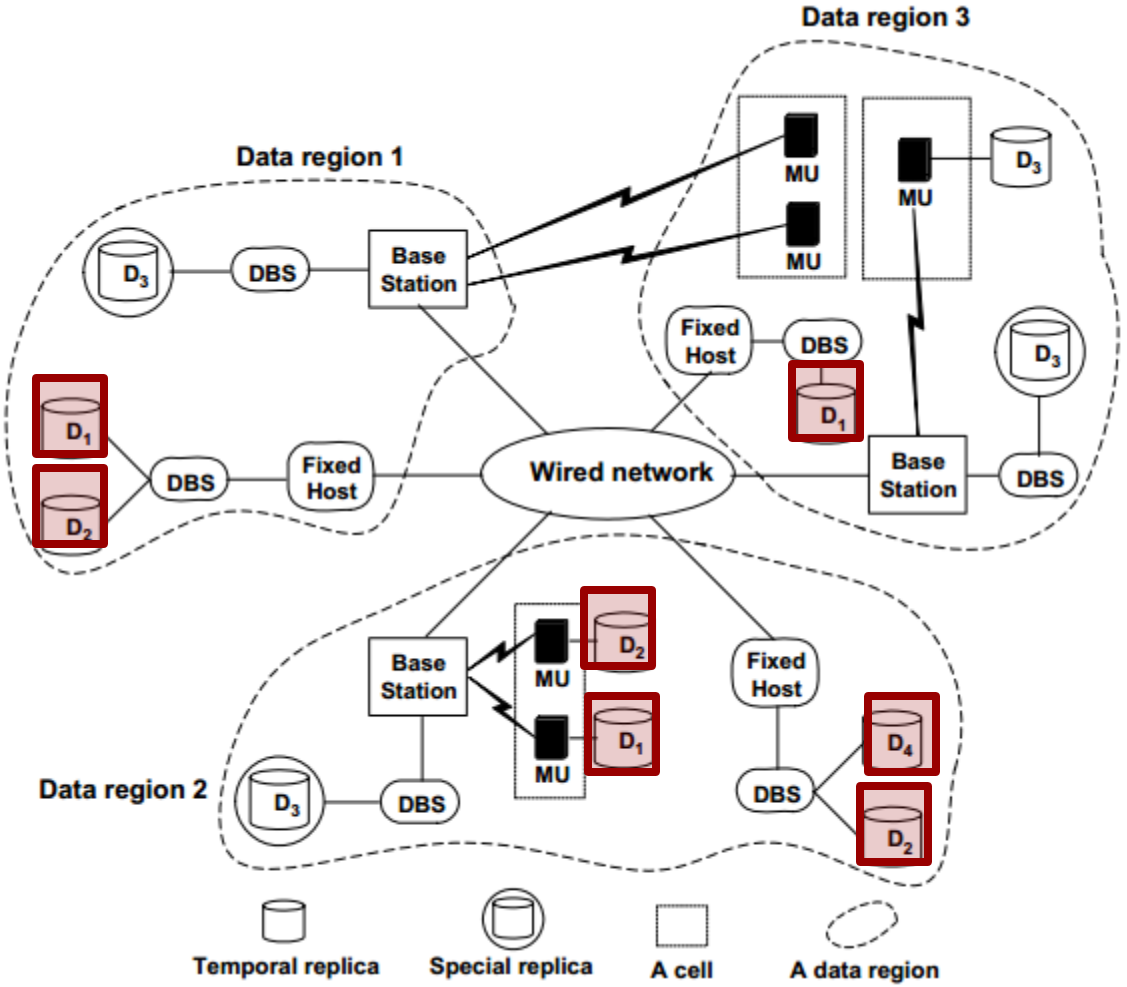
- Tipos de fragmentación de datos en sistemas distribuidos:
  - Fragmentación horizontal
  - Fragmentación vertical
  - Fragmentación híbrida o mixta



Distribución datos en BD Móviles

- Tipos de distribución de datos en sistemas distribuidos:
  - Particionada. ✘
    - Múltiples fragmentos únicos.
    - Cada fragmento en un nodo.
  - Replicación parcial. ✓
    - Un subconjunto de fragmentos se replica en más de un nodo.
  - Replicación total. ✘
    - La bd se replica en todos los nodos.

Distribución datos dependientes localización en BD Móviles

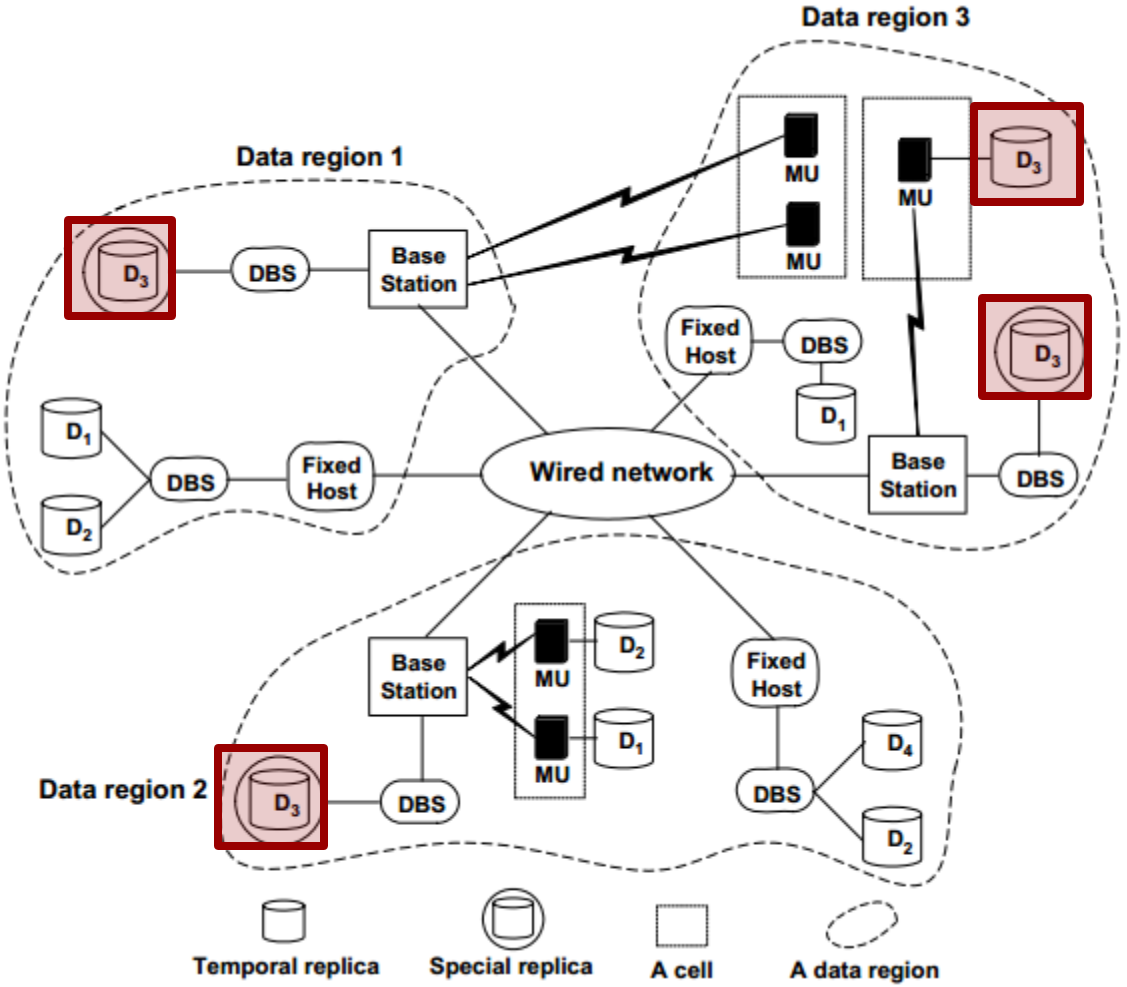


Datos independientes de localización (D_1, D_2, D_4):

- Pueden ser replicados en todas las regiones
- Tienen siempre el mismo valor (réplica temporal).

Fuente: Fundamentals of Pervasive Information Management., Chapter 6. Wiley (2013)

Distribución datos dependientes localización en BD Móviles

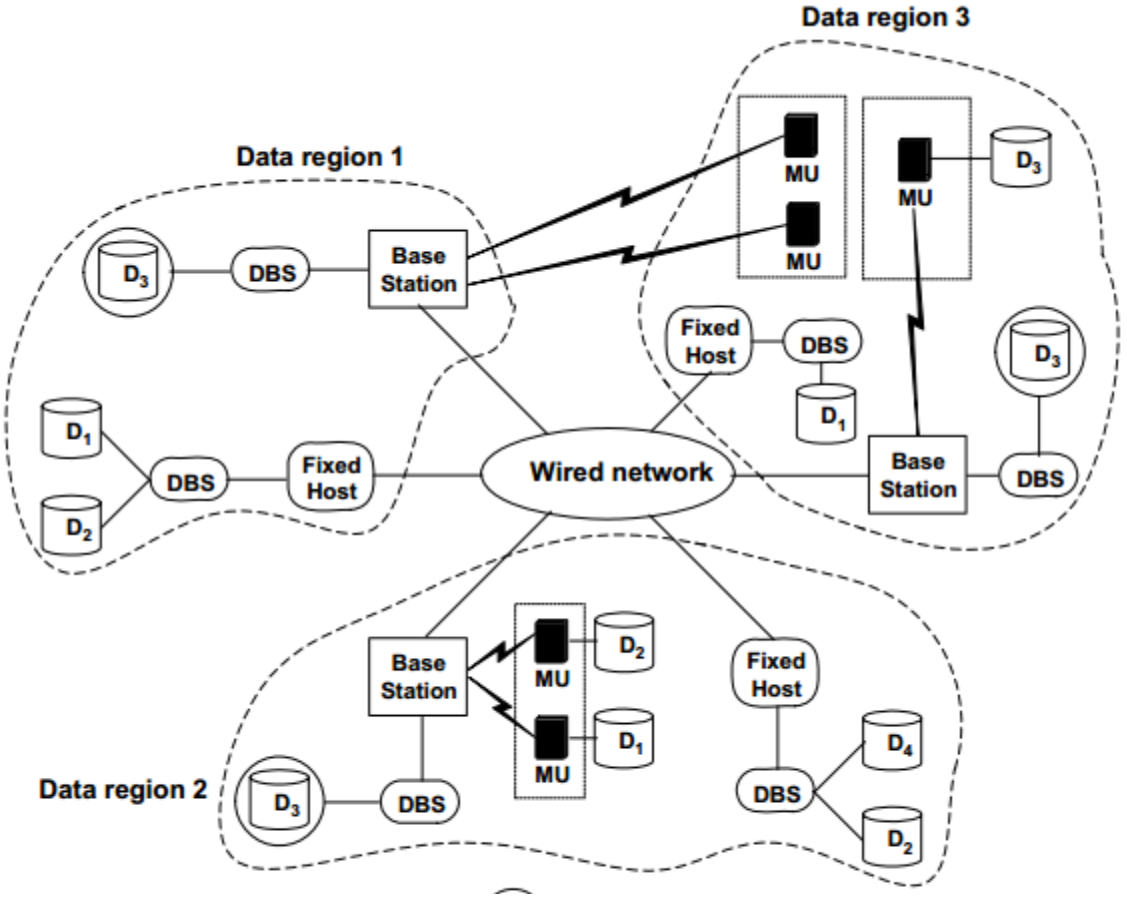


Datos dependientes de localización (D_3):

- Pueden ser replicados en todas las regiones
- Cada región tendrá un valor correcto

Fuente: Fundamentals of Pervasive Information Management., Chapter 6. Wiley (2013)

Distribución datos dependientes localización en BD Móviles



Tipos replicación:

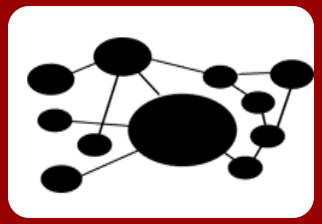
- Sin replicación (D_4)
- Replicación tradicional (temporal) (D_1 y D_2).
- Replicación espacial(D_3)

Fuente: Fundamentals of Pervasive Information Management., Chapter 6. Wiley (2013)

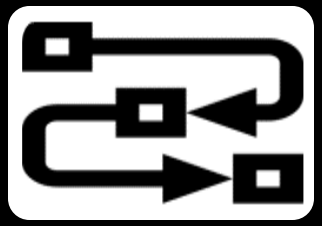
Características de los SGBDM



Arquitectura



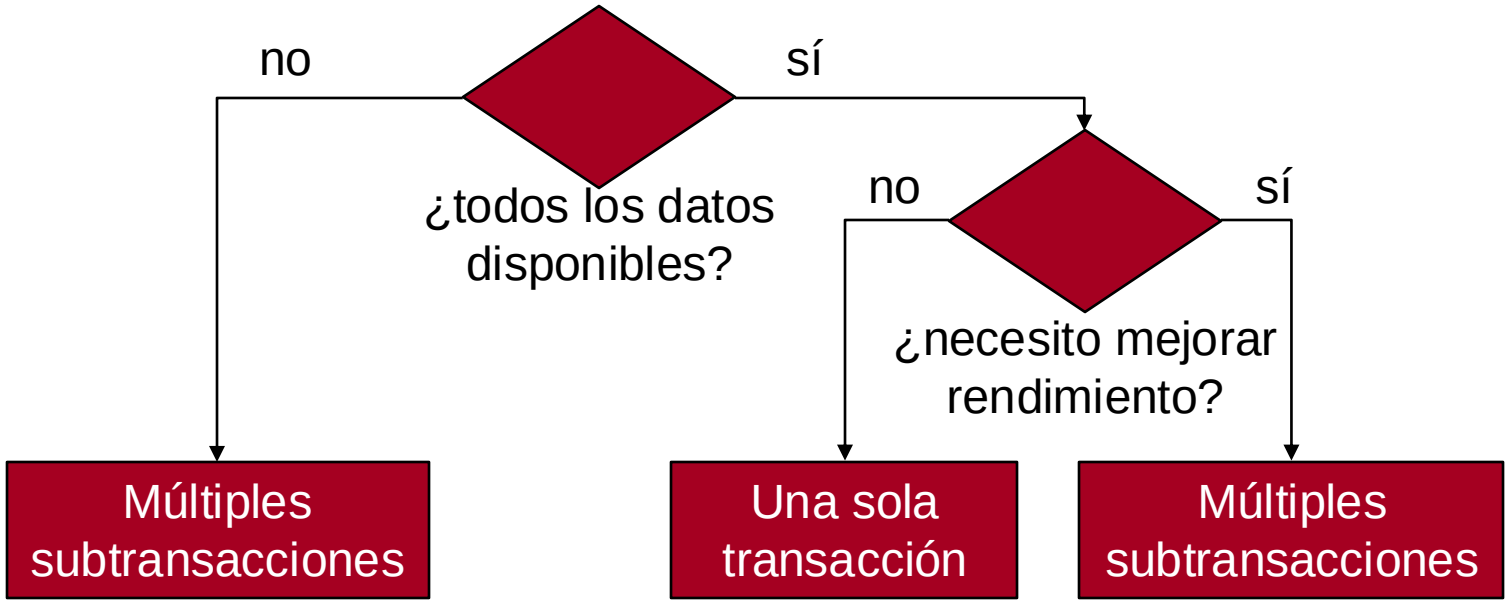
Distribución de datos



Procesamiento de transacciones

Procesamiento transacciones en BD Móviles

- MDS es una BD distribuida ➔ paradigma de procesamiento de transacciones distribuidas.





Índice

- Introducción
- Características de los dispositivos móviles
- Tipos de acceso a la información
- Características SGBD Móviles
- **Gestores de Bases de Datos Móviles**
- Metodologías de creación de Bases de Datos Móviles
- Ejemplos de SGDB Móviles
- SQLite

Sistemas Gestores de Bases de Datos móviles

- Muchos fabricantes ofrecen SGBD móviles capaces de comunicarse con los principales SGBD relacionales.
- Estos SGBD móviles están adaptados a los recursos limitados de las unidades móviles y proporcionan una serie de funcionalidades adicionales:
  - Comunicación servidor centralizado-dispositivo móvil.
  - Sincronización servidor centralizado-dispositivo móvil.
  - Gestión de datos en el dispositivo móvil.
- Estos SGBD tienen que tener en cuenta:
  - Alta Disponibilidad
  - Consistencia y concurrencia
  - Sincronización y Resolución de Conflictos
  - Seguridad

Funcionalidades de los SGBDM (I)

- Comunicación con el servidor centralizado de bases de datos por medio de comunicaciones inalámbricas o con acceso a internet.
- Replicación de los datos en el servidor de las bases de datos centralizado y en los dispositivos móviles.
- Sincronización de datos entre el servidor centralizado y la base de datos del dispositivo móvil.

Funcionalidades de los SGBDM (II)

- Captura de la información desde diversas fuentes como por ejemplo internet.
- Gestión de los datos en la base de datos en el dispositivo móvil.
- Análisis de los datos almacenados en la base de datos en el dispositivo móvil.
- Creación de aplicaciones móviles personalizadas.

SGBDM

- Sincronización y resolución de conflictos
  - Facilidad de sincronización
  - Utilización de técnicas para la resolución de conflictos utilizando fragmentación y roles
- Alta disponibilidad
  - Backup automático
  - Recovery automático
  - Replicación de datos
- Consistencia de Datos y Concurrencia
  - Gestión on-line y off-line de transacciones
- Seguridad
  - Autenticación de usuarios
  - Encriptación de información
  - Restricción de acceso

Tipos de aplicaciones móviles

- Las aplicaciones móviles se clasifican en las dos siguientes categorías:
  - **Aplicaciones Verticales.** Los usuarios acceden a los datos en un nodo específico; fuera del nodo los datos no están disponibles.
    - Ej. la obtención de información sobre las plazas libres de un determinado parking.
  - **Aplicaciones Horizontales.** Los datos están distribuidos por todo el sistema, y los usuarios pueden acceder a ellos desde cualquier nodo.
    - Ej. acceso al correo electrónico.

Tipos de datos

- *Los datos se clasifican en tres categorías:*
  - ***Datos privados*:** pertenecen a un usuario y sólo él puede acceder a ellos y manejarlos.
    - Ej., los datos del perfil de un usuario de cualquier aplicación que gestione datos personales.
  - ***Datos públicos*:** pueden ser consultados por cualquier usuario, pero sólo pueden ser modificados por una única fuente.
    - Ej., los datos de las cotizaciones de la bolsa.
  - ***Datos compartidos*:** pueden ser accedidos por un grupo determinado de usuarios, quienes tienen permisos para leerlos y para escribirlos.
    - Ej., los datos de seguros de una compañía aseguradora que vende productos utilizando agentes comerciales.

Índice

- Introducción
- Características de los dispositivos móviles
- Tipos de acceso a la información
- Características SGBD Móviles
- Gestores de Bases de Datos Móviles
- **Metodologías de creación de Bases de Datos Móviles**
- Ejemplos de SGDB Móviles
- SQLite

Metodología de diseño de una BD móvil



Metodología de diseño de una BD móvil



Selección de la Plataforma:

ya que muchos dispositivos móviles trabajan en diferentes plataformas, se debe examinar en cada caso:

- cómo se realizará la forma de comunicación
- cómo impactará la base de datos con la plataforma de cada dispositivo
- cómo ofrecer seguridad, confiabilidad
- cómo de fácil será de usar en los dispositivos.

Metodología de diseño de una BD móvil



Base de Datos Móvil:

- Una vez definida la plataforma, se debe elegir el SGBD móvil apropiado que soporte la plataforma.
  - Relacional
  - NoSQL

Metodología de diseño de una BD móvil



Base de Datos Central:

- Debe existir una base de datos central corporativa donde se almacene la principal información del sistema.
- En un sistema de bases de datos móvil, deben existir tanto la base de datos central como la de los dispositivos.

Metodología de diseño de una BD móvil



Modelo de Transacciones:

- El modelo de transacciones no sólo debe ser usado cuando los dispositivos estén de forma online, sino también offline.
- Esto es importante porque se determinan cómo los recursos como energía o ancho de banda van a ser utilizados.

Metodología de diseño de una BD móvil



Técnicas de Optimización:

- Los datos que se deben manejar en los dispositivos deben ser comprimidos debido a los recursos físicos muy limitados que tiene el dispositivo.
- De igual manera, se debe consultar la información que se necesita.

Metodología de diseño de una BD móvil



Modelar la BD:

- Definir de las entidades de las bases de datos.
- Saber cómo se realizará el mantenimiento de las entidades.
- Determinar los atributos de cada entidad y definir el tipo de datos que manejará cada entidad.
- Crear el esquema donde se relacionan las entidades de la base de datos.

Índice

- Introducción
- Características de los dispositivos móviles
- Tipos de acceso a la información
- Características SGBD Móviles
- Gestores de Bases de Datos Móviles
- Metodologías de creación de Bases de Datos Móviles
- **Ejemplos de SGDB Móviles**
- SQLite

Ejemplos de Sistemas Gestores de Bases de Datos móviles



SAP SQL Anywhere
https://www.sap.com/products/sql-anywhere.html

- **iAnywhere Solutions**, empresa filial de Sybase, creó **SQL Anywhere**.
- En 2010 Sybase fue comprada por SAP, que le cambió el nombre a SAP SQL Anywhere.
- SAP SQL Anywhere se compone de las siguientes tecnologías:
  - *SQL Anywhere Server:* sistema gestor de bases de datos relacionales para los sistemas de bases de datos móviles.
  - *Ultralite*: sistema gestor de bases de datos que puede embeberse en dispositivos móviles y funcional con servidores SQL Anywhere.

Ejemplos de Sistemas Gestores de Bases de Datos móviles

- *Mobilink*: tecnología de sincronización para el intercambio de datos entre bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales.
- *QAnywhere*: facilita el desarrollo de aplicaciones móviles robustas y seguras.
- *SQL Remote*: permite a los usuarios de dispositivos móviles sincronizar sus datos con otras bases de datos SQL Anywhere.

Ejemplos de Sistemas Gestores de Bases de Datos móviles



Microsoft SQL Server Compact

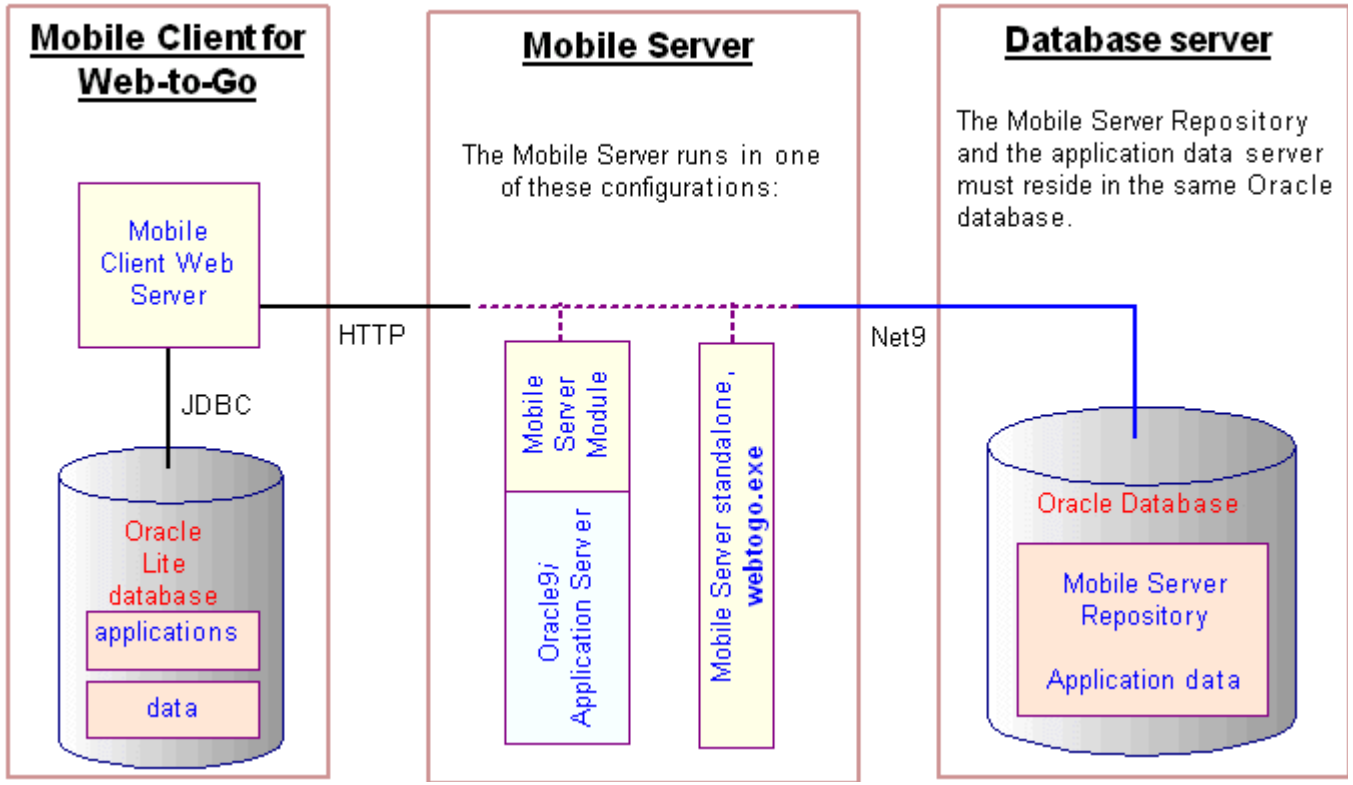
(https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=30709)

- Motor de bases de datos que permite desarrollar aplicaciones en cualquier plataforma Windows incluyendo Tablet PCs, Pocket PCs, Smart Phones y equipos de escritorio.

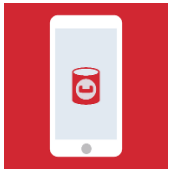
Oracle-Lite: Sistemas Gestores de Bases de Datos móviles

Oracle Database Lite 10g
(https://docs.oracle.com/cd/E12095_01/nav/portal_booklist.htm)

- Un cliente que permite la realización de consultas SQL para acceder a los datos locales del dispositivo.
- Un servidor para gestionar los datos de forma centralizada.



Ejemplos de Sistemas Gestores de Bases de Datos móviles



CouchbaseMobile

(https://www.couchbase.com/products/mobile)

- Es el conjunto de herramientas de Couchbase para mantener sincronizados dispositivos y servidores.
- Es NoSQL.
- CouchbaseLite es la versión reducida de la BD que se instala en los dispositivos móviles.
- Android / IOS.

Ejemplos de Sistemas Gestores de Bases de Datos móviles



Realm

(https://realm.io/)

- Adquirida por Mongo en 2019.
- BD móvil orientada a objetos.
- Construir, almacenar y sincronizar datos simples.
- No requiere ORM ni DAO.
- Soporta ACID.
- Sincronización en tiempo real.
- Multiplataforma.
- Android /IOS

Ejemplos de Sistemas Gestores de Bases de Datos móviles



Cloud Firestore

(https://firebase.google.com/docs/firestore)

- Servicio de almacenamiento en la nube.
- Es NoSQL orientada a documentos.
- Mantiene sincronización datos en tiempo real.
- Da soporte a las desconexiones.

Índice

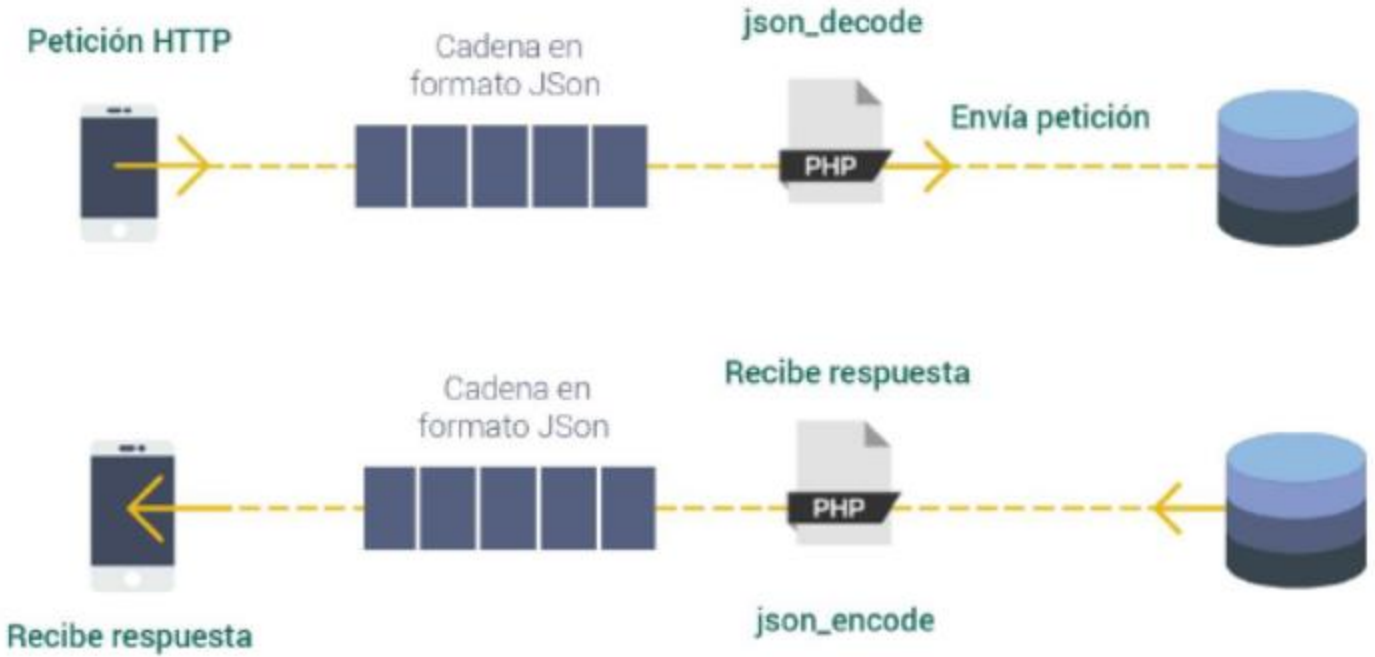
- Introducción
- Características de los dispositivos móviles
- Tipos de acceso a la información
- Características SGBD Móviles
- Gestores de Bases de Datos Móviles
- Metodologías de creación de Bases de Datos Móviles
- Ejemplos de SGDB Móviles
- **SQLite**

Ejemplos de Sistemas Gestores de Bases de Datos móviles

- SQLite es una librería que implementa una base de datos autocontenida, sin servidor, ni configuración.
- SQLite es de código abierto, por lo que se puede extender para satisfacer las necesidades requeridas.
- De 4k a 500k.
- Multiplataforma



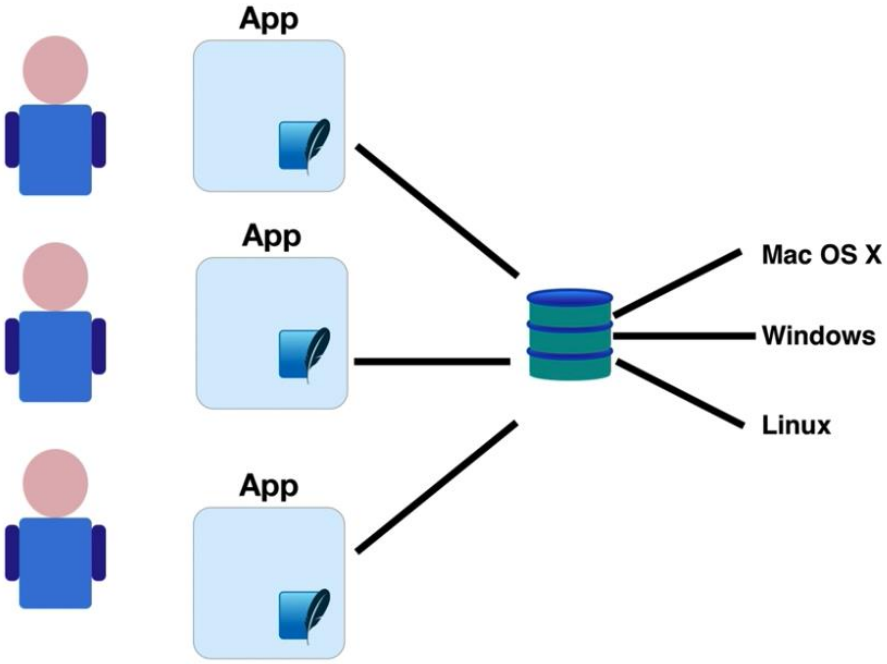
Ejemplos de Sistemas Gestores de Bases de Datos móviles



SQLite

MariaDB

- Accesos en paralelo en lectura, pero no en escritura por no poder asegurar el bloque de manera correcta,



- Se puede almacenar cualquier tipo en una columna, independientemente de su tipo
- El tamaño del registro no es fijo, como sí lo es en las BD Relacionales clásicas
- Se puede instalar para cualquier uso de una manera sencilla

SQLite Browser

https://sqlitebrowser.org/



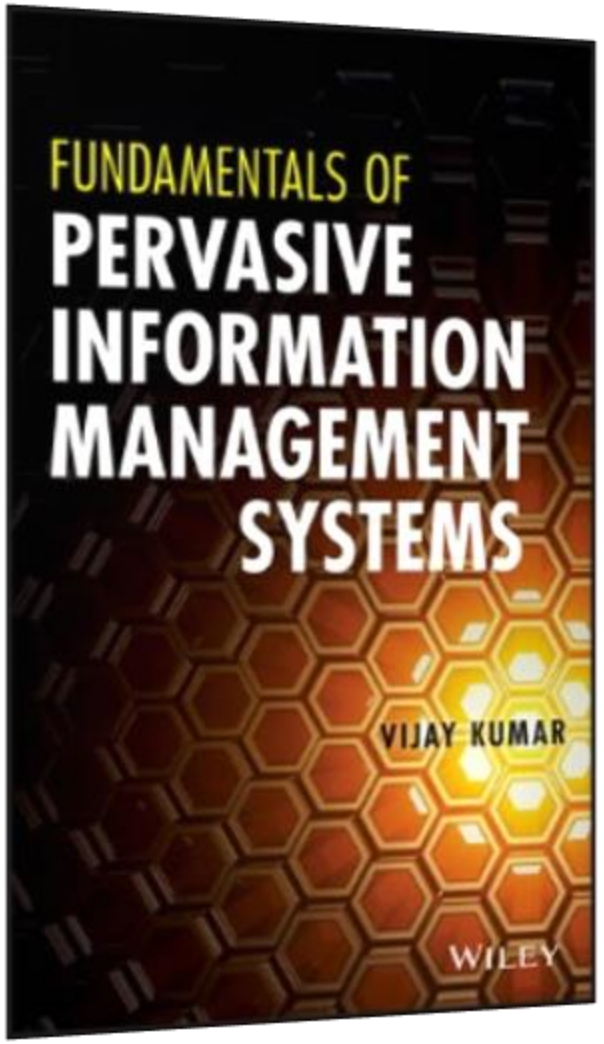
https://www.youtube.com/watch?v=Q1QctEWo9T0 **(1:12)**

Posibles trabajos

- Ejemplo de implementación de aplicación móvil con almacenamiento de datos para Android.
- Ejemplo de implementación de aplicación móvil con almacenamiento de datos para IOS.
- Ejemplo de implementación de aplicación móvil con almacenamiento en base de datos centralizada en servidor.
- Ejemplo de implementación con FireBase (Android + Firebase).
- Realm en dispositivos móviles.

Bibliografía

Fundamentals of pervasive information management systems
Vijay Kumar
Wiley, 2013



Bibliografía

Mobile database systems
Vijay Kumar
Wiley, 2006

